



Politechnika Wrocławska

Technika Regulacji

Piotr Frąc, Michał Czerezdrecki

Czerwiec 2026

Spis treści

1	Analiza układu dynamicznego	2
1.1	Wybór parametrów równania różniczkowego	2
1.2	Odpowiedź systemu na standardowe pobudzenia	2

1 Analiza układu dynamicznego - Odpowiedź skokowa $\{\lambda(t)\}$

1.1 Wybór parametrów równania różniczkowego

Dla ogólnego równania z instrukcji:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + a\frac{dy}{dt} + by = u(t) \quad (1)$$

Przyjęto wartości **a = 8 i b = 12**
Rozwiązanie analityczne równania

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 8\frac{dy}{dt} + 12y = u(t) \quad \left| \mathcal{L}\{\} \right.$$

$$s^2Y(s) + 8sY(s) + 12Y(s) = U(s)$$

Przy warunkach początkowych równych zero

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12}U(s) \quad (2)$$

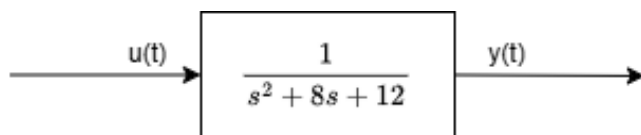
Transmitancja Systemu $\{K(s)\}$

$$K(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad (3)$$

Bieguny transmitancji wynoszą

$$s_1 = -6 \text{ i } s_2 = -2$$

1.2 Odpowiedź systemu na standardowe pobudzenia



Odpowiedź impulsowa $\{k(t)\}$

$$k(t) = \delta(t) \Rightarrow U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad \left| \mathcal{L}^{-1}\{\} \right.$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+6)(s+2)} = \frac{A}{s+6} + \frac{B}{s+2} =$$

$$= -\frac{1}{4} \frac{1}{s+6} + \frac{1}{4} \frac{1}{s+2} \quad \left| \mathcal{L}^{-1}\{\} \right.$$

$$k(t) = -\frac{1}{4}(e^{-6t} - e^{-2t}) \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \lambda(t) = 1(t) &\Rightarrow U(s) = \mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{1}{s} \\ Y(s) &= \frac{1}{s(s+6)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+6} + \frac{C}{s+2} = \\ &= \frac{1}{12} \frac{1}{s} + \frac{1}{24} \frac{1}{s+6} - \frac{1}{8} \frac{1}{s+2} \quad \left| \mathcal{L}^{-1}\{\} \right. \\ \lambda(t) &= \frac{1}{12} + \frac{1}{24}e^{-6t} - \frac{1}{8}e^{-2t} \quad (5) \end{aligned}$$